

Commutateurs / Switches

Notions de base

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	11/01/2025	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	18/01/2025	Ajout Domaine diffusion/Collision - CSMA/CD

Sommaire

Introduction	1
1- Les basiques	2
Définition :	2
Niveaux :	2
Point vocabulaire.....	2
2- Un réseau en plusieurs couches (hiérarchie).....	3
La couche cœur de réseau (Core layer).....	3
La couche distribution (Distribution layer).....	3
La couche d'accès (Access layer).....	4
3 - Points supplémentaires :	4
Port SFP	4
Fond de panier	4
Stack	4
POE (Power Over Ethernet).....	4
Half Duplex / Full Duplex.....	5

Introduction

Choisir un switch/commutateur est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît (en fonction des gammes, les attentes et tarifs sont très différents) . Le but étant de vous expliquer les fondamentaux sur les switches (commutateurs réseau) pour vous aider à choisir.

Des constructeurs (ex : HPE) proposent des assistants pour bien choisir son switch/commutateur.

<https://buy.hpe.com/fr/fr/networking/switches/c/4172267>

<https://techlibrary.hpe.com/fr/fr/networking/products/switches/switch-selector.aspx>

1- Les basiques

Définition :

Un switch, commutateur (commutateur réseau en français), est un équipement qui fonctionne comme un pont multiports et qui permet de relier plusieurs segments d'un réseau informatique entre eux. Il fonctionne sur la couche 2 (Layer 2) du modèle OSI.

Niveaux :

Il existe des switches qui fonctionnent sur la même couche OSI que les routeurs (couche 3 voir 4).

Ces switches de niveau 3 sont sous divisés dans la pratique (commercial) en 3 catégories :

- Layer 3 Lite : VLANs, link aggregation, STP/RSTP/MSTP, static routing, ACLs, IPv6
- Layer 3 Basic : fonctions Layer 3 Lite + RIP, access OSPF (only 1 OSPF area and up to 8 interfaces),
- Layer 3 Advances : fonctions Layer 3 Lite + RIP, OSPFv2 for IPv4, OSPFv3 for IPv6, BGP.

Point vocabulaire

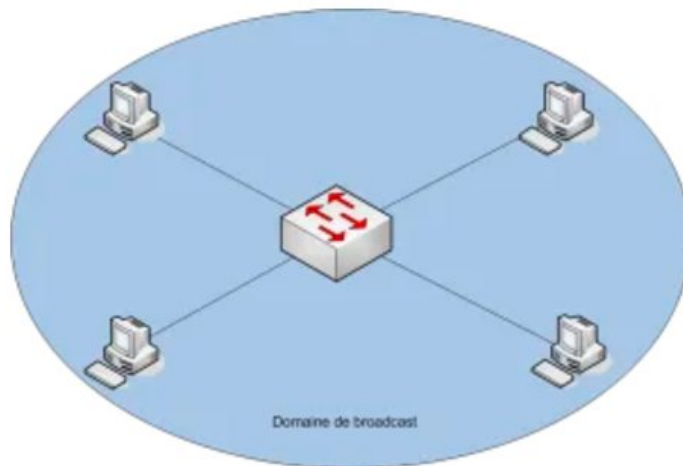
Unicast : Un expéditeur et un destinataire.

Multicast : Un expéditeur et plusieurs destinataires.

Broadcast : Un expéditeur à destination de tout le monde/tous les destinataires

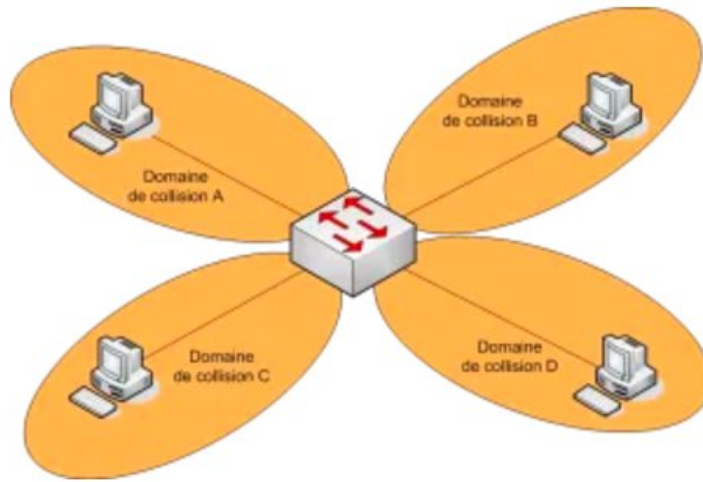
Domaine de diffusion (broadcast):

1 Switch = 1 domaine de diffusion



Domaine de collision

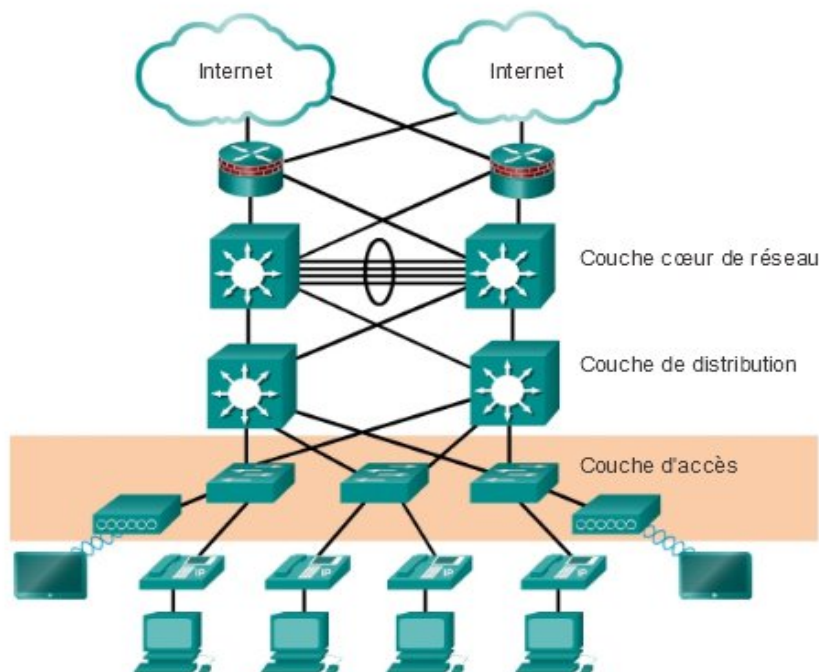
Un domaine de collision est un ensemble d'entités (cartes réseaux) qui partagent le même média de communication.



2- Un réseau en plusieurs couches (hiérarchie)

Il est important de noter que chaque couche apporte ses impératifs et ses besoins, influençant le matériel mis en place ainsi que les configurations et/ou solutions. C'est d'ailleurs la raison principale de l'existence de ce modèle : plus compliqué, au premier abord, à mettre en place, mais totalement plus efficace, rentable, réfléchi et économe, sur le long terme qu'une architecture improvisée au fil du temps. Un autre avantage du modèle hiérarchique en « trois couches » intervient lors de la segmentation logique du réseau.

Conception hiérarchique du réseau



La couche cœur de réseau (Core layer)

C'est la couche supérieure dont le rôle consiste à relier entre eux les différents segments d'un réseau à savoir : les sites distants, les réseaux locaux (LANs) ou les étages de l'immeuble d'une société. Cette couche est aussi appelée Backbone.

La couche distribution (Distribution layer)

Le rôle de cette couche a pour rôle de filtrer, de router, d'autoriser ou non les paquets. Cette couche se trouve entre la couche cœur et la couche d'accès c'est-à-dire entre la partie « liaison » et la partie « utilisateur ». La segmentation du réseau commence ici en ajoutant plusieurs switches de niveau 3 qui sont reliés à la fois à la couche cœur et d'accès.

La couche d'accès (Access layer)

Cette couche qui est la dernière du modèle hiérarchique permet de connecter les périphériques des utilisateurs finaux au réseau. A ce niveau, on utilise des switches de niveau 2 car la configuration de ce type de switches pose moins de contraintes : le besoin en performance n'est plus vraiment une nécessité car chaque switch aura un nombre d'utilisateur égal à son nombre de ports (moins 1 ou 2 pour le trunk entre la couche d'Access et de Distribution). Les traitements restent basiques et ne demandent peu de ressources.

3 - Points supplémentaires :

Même si un commutateur peut théoriquement gérer 2^{12} (4096) VLAN (VID) il faut regarder les spécificités techniques de chaque switch pour connaître le nombre de VLAN qu'il peut gérer dans la pratique et le nombre de routage inter-vlan qu'il peut réellement gérer.

Port SFP

Un switch est très majoritairement composé de ports RJ45 (sauf les switches modulaires) mais il existe des ports plus évolutif, des ports SFP (permet 1Gb/s) ou SFP+ (permet 10Gb/s).

Ces ports permettent la connexion de :

- Module Mgbic pour raccordement Fibre Optique (Monomode = longue distance ou Multimodes=courtes distances)
- Module Mgbic pour raccordement RJ45 (permet d'avoir un port supplémentaire)
- DAC (Direct Câble Attachement, permet de relier 2 équipements avec un cordon qui intègre des modules Mgbic

Fond de panier

La vitesse de fond de panier, c'est la vitesse maximale des transferts au niveau de la carte mère du châssis. Par exemple pour un switch 8 ports en gigabit, si le fond de panier est de 6gb/s, le Switch tu peut saturer, si le fond de panier est de 10gb/s il pourra délivrer 1gb/s sur chaque ports.

Stack

Afin que 2 switches soient vus comme un seul, il est possible (suivant modèle) de les mettre en Stack. Le Stack demande bien souvent un cordon de raccordement spécifique voir même des modules complémentaires.

Une mise en stack de plusieurs switches, permet de réaliser des LACP (regroupements de ports), ainsi, nous pouvons assurer une redondance même en cas de défaillance d'un switch.

POE (Power Over Ethernet)

Un cordon/câble Ethernet sert traditionnellement à la communication de deux équipements réseau mais la norme POE (norme IEEE 802.3 (af | at | bt) permet en plus d'envoyer des données, d'envoyer un signal électrique afin d'alimenter l'équipement. Ceci est très utile est fortement utilisé dans le cas de la téléphonie VOIP, caméra IP.

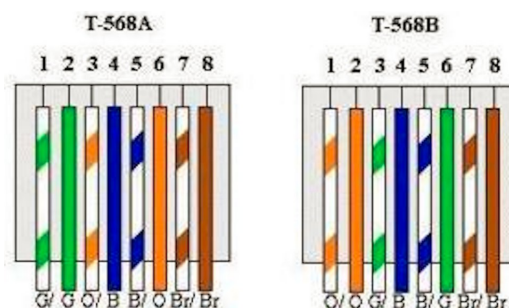
Official name in IEEE 802.3	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Common name(s)	PoE	PoE+	4PPoE, ^[28] PoE++	
Defining IEEE document	802.3af	802.3at	802.3bt	
Power available at PD ^[note 1]	12.95 W	25.50 W	51 W	71.3 W
Maximum power delivered by PSE	15.40 W	30.0 W	60 W	90 W ^[29]
Voltage range (at PSE)	44.0–57.0 V ^[30]	50.0–57.0 V ^[30]		52.0–57.0 V
Voltage range (at PD)	37.0–57.0 V ^[31]	42.5–57.0 V ^{[31][32]}		41.1–57.0 V
Maximum current I_{max}	350 mA ^[33]	600 mA per pair ^{[33][32]}		960 mA per pair ^[32]
Maximum cable resistance per pairset	20 Ω ^[34] (Category 3)	12.5 Ω ^{[34][32]} (Category 5)		
Power management	Three power classes (1–3) negotiated by signature	Four power classes (1–4) negotiated by signature or 0.1 W steps negotiated by LLDP	Six power classes (1–6) negotiated by signature or 0.1 W steps negotiated by LLDP ^[35]	Eight power classes (1–8) negotiated by signature or 0.1 W steps negotiated by LLDP
Derating of cable maximum ambient operating temperature	None	5 °C (9.0 °F) with only two pairs active, at I_{max}	10 °C (18 °F) with all of the bundled cables pairs active, at I_{max} ^[36]	10 °C (18 °F) with temperature planning required
Supported cabling	Category 3 and Category 5 ^[27]	Category 5 ^{[27][note 2]}		
Supported modes	Mode A (from Endpoint PSE), Mode B (from Midspan PSE)	Mode A, Mode B	Mode A, Mode B, 4-pair mode	4-pair mode mandatory

Half Duplex / Full Duplex

Un cordon Ethernet est composé de 8 fils (norme T568A et T568B), et peut-être soit droit soit croisés. Suivant la norme IEEE, les 8 fils ne sont pas utilisés (ex : 4 fils en 100Mb/s).

Full Duplex : tous les fils sont utilisés pour une communication asynchrone (ex : 1Gb avec 8 fils)

Half Duplex : la moitié des fils sont utilisés pour l'envoi, l'autre moitié est réservé pour la réception afin de garantir un équilibre dans les communication. (ex : 512Mb avec 4 fils)



En mode Full Duplex il peut donc y avoir des collisions, ainsi on utilise la méthode CSMA/CD (**C**arrier **S**ense **M**ultiple **A**ccess / **C**ollision **D**etection)

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commutateur_r%C3%A9seau

<https://www.cxtec.com/blog/understanding-hpe-switch-categories/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

<https://reussirsonccna.fr/domaine-de-collision-et-de-diffusion/>

<https://waytolearnx.com/2018/07/difference-entre-unicast-et-multicast.html>